

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1.1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

- 1.2 Nennen Sie 4 für die Leiterplattenfertigung relevante CAD-Daten, die der Definition der Bauelemente in den Bauelementbibliotheken dienen.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie die drei Hauptprozessschritte für die Montage von SMT-Bauelementen auf einer Leiterplatte.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

4	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

- 6.2 Nennen Sie einen Bereich, in dem das Selektivlöten überwiegend eingesetzt wird und geben Sie zwei unterschiedliche Verfahren an. Wo liegt der Nachteil beim selektiven Löten?

3	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

- 7.1 Skizzieren Sie das Pull-Prinzip für ein Materialflusslayout in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die Lösung bevorzugen?

4	
---	--

- 7.2 Nennen Sie die Vorteile des Einsatzes von System-Werkstückträgern.

2	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

8.1 Nennen Sie jeweils einen Fehler, der mit folgenden zerstörungsfreien Prüfverfahren erkannt und nicht erkannt werden kann:

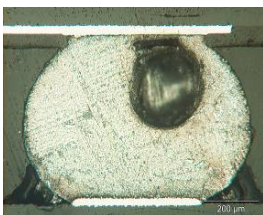
5

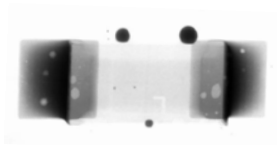
- Automatische Optische Inspektion (AOI),
- elektrischer Test (ICT, FT).

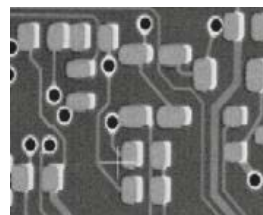
Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (1 Beispiel)?

8.2 Welche Fehler sind hier zu erkennen?

6













Gedruckte Elektronik

- 9.1 Nennen Sie zwei Gründe, weshalb die gedruckte Elektronik vorwiegend für Low Cost / Low End Anwendungen geeignet erscheint.

2	
---	--

- 9.2 Die funktionalen Tinten müssen nach dem Drucken nachbehandelt werden. Nennen Sie drei grundlegende Prinzipien die zur Energieeinbringung genutzt werden. Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, das zum flächigen Aufbringen dünner Metallschichten auf Silizium genutzt wird. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11.1 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Herstellungsverfahren Laserdirektstrukturierung und Zweikomponentenspritzguss.

4	
---	--

- 11.2 Die Technologie 3D-MID bietet durch die Möglichkeiten der dreidimensionalen Anordnung von Bauelementen ("3D-Anordnung") und durch die gezielte Nutzung des Gehäuses als Funktionselement ("Gehäusefunktion") vielfältige Potenziale. Nennen Sie hierzu jeweils zwei Beispiele.

4	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 12 Nennen Sie beispielhaft drei charakteristische Kenngrößen von Leitklebstoffen, die speziell für die Verarbeitung relevant sind.

3	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 13 Beschreiben Sie den Prozessablauf der Sintertechnologie in drei Schritten und nennen Sie zwei wesentliche Vorteile der Technologie gegenüber dem klassischen Lötprozess.

5	
---	--

Übung**Continental**

- 14.1 Nennen Sie die Schritte der Prozesskette für die Fertigung von keramischen Dickschicht-Substraten (thickfilm, LTCC).

4	
---	--

14.2 Warum wird Keramik als Substratmaterial für Getriebesteuerungen verwendet?

2	
---	--

14.3 Für Dickschichtschaltungen werden Dickschichtpasten mittels Siebdruck gedruckt. Wie können die durch das Siebdruckverfahren begrenzten Strukturgrößen weiter reduziert werden, um feinere Leiterbildstrukturen zu erreichen?

2	
---	--

Siemens Erlangen

- 15.1 Beschreiben Sie in Stichpunkten den Aufbau einer typischen SMT-Fertigungslinie. Charakterisieren Sie die Linie anhand folgender Merkmale.

5

	Trifft zu	Trifft nicht zu
Sehr hoher Automatisierungsgrad	☐	☐
Puffer zwischen den einzelnen Prozessen	☐	☐
Fertigung im Fluss (one piece flow)	☐	☐
Push-Prinzip	☐	☐
Sehr geringe Fehlerrate	☐	☐

- 15.2 Beschreiben Sie die beiden Rüstarten Einzelrüstung und Familienrüstung. Vergleichen Sie beide Rüstarten anhand ihrer Vor- und Nachteile.

5